

Задача 1

Задача (Expert): Докажите или опровергните утверждение.

Приведённые примеры порядков – отношения порядка на мономах.

а) Пусть $x_1^{a_1} \dots x_n^{a_n} = A$, $x_1^{b_1} \dots x_n^{b_n} = B$, $x_1^{c_1} \dots x_n^{c_n} = C$

(1) Тогда $A < B$, $B < C \Rightarrow A < C$

Из $A < B$ следует, что для первого i : $a_i \neq b_i$, $a_i < b_i$

Из $B < C$ следует, что для первого j : $b_j \neq c_j$, $b_j < c_j$

Допустим $i = j$, тогда, так как $a_i < b_i$ и $b_i < c_i \Rightarrow a_i < c_i \Rightarrow A < C$

Допустим $i \neq j$, тогда, если $j > i$, тогда $b_i = c_i \Rightarrow a_i < c_i \Rightarrow A < C$

если же $j < i$ и $b_j < c_j$, так как $a_j = b_j \Rightarrow a_j \neq c_j \Rightarrow a_j < c_j \Rightarrow A < C$

(2) Допустим нет такого i : $a_i \neq b_i$, $a_i < b_i$, тогда все $a_i = b_i$, тогда $A = B$.

Иначе точно $a_i < b_i$ либо $a_i > b_i$

(3) Из $A < B$ следует, что для первого i : $a_i \neq b_i$, $a_i < b_i$. Рассмотрим все $j < i$.

$a_j = b_j \Rightarrow$ при умножении $x_j^{a_j} * x_j^{c_j} = x_j^{a_j+c_j}$, аналогично для B .

Так как $a_j = b_j \Rightarrow a_j + c_j = b_j + c_j \Rightarrow$ первый отличающийся элемент будет в i .

А если $a_i < b_i$ то и $a_j + c_j < b_j + c_j \Rightarrow AC < BC$

Вывод - это порядок на мономах.

б) Пусть $x_1^{a_1} \dots x_n^{a_n} = A$, $x_1^{b_1} \dots x_n^{b_n} = B$, $x_1^{c_1} \dots x_n^{c_n} = C$

(1) Из $A < B$ следует, что для первого i : $a_i \neq b_i$, $a_i < b_i$, либо сумма степеней A меньше B

Из $B < C$ следует, что для первого j : $b_j \neq c_j$, $b_j < c_j$, либо сумма степеней B меньше C

Допустим сумма степеней $A < \text{суммы } B$, тогда сумма C либо больше, либо равно сумме $B \Rightarrow \text{сумма } C \text{ больше суммы } A$

В случае, когда суммы равны мы уже доказали для пункта а

(2) Сумма степеней - вещественное число $\Rightarrow$ суммы A и B однозначно либо равны, либо что-то меньше или больше.

Когда они равны доказано в пункте а

(3) Так как при умножении моном на моном степени складываются, то сумма $AC = \text{сумма } A + \text{сумма } C$.

Аналогично для $B \Rightarrow$ их отношение не изменится. Если они равны доказано в пункте а

Задача 2

Задача (Expert): Дайте ответы на вопросы. Что же это значит. Как нам интерпретировать результаты ритуала?

- если получился 0?
- если получился не 0?
- существует ли порядочный подданный, который не сможет пройти ритуал?
- зависит ли результат ритуала от того, в каком порядке инквизиторы будут проводить ритуал?

(а) Предположим, что f действительно принадлежит нашему Идеалу. Тогда f - другой элемент этого идеала

тоже будет принадлежать идеалу. $LT(f) / LT(g_i)$ - какой-то полином, g_i - образующий полином для нашего идеала $\Rightarrow$

$LT(f) / LT(g_i) * g_i$ принадлежит идеалу $\Rightarrow f - LT(f) / LT(g_i) * g_i$ тоже принадлежит идеалу. Если, в результате всех

сокращений мы получаем 0, который по определению принадлежит идеалу $\Rightarrow$ все полиномы, включая f , тоже принадлежат

идеалу.

(б) Если получается не 0, это означает, что данный полином не получится получить из суммы произведений

порождающих полиномов и мономов

(в) Да - НОД порождающих многочленов

(г) Да, так как у образующих полиномов есть прочие части, которые будут влиять на исходный полином по разному.

Задача 3

Задача (Expert): Дайте ответ на вопрос.
Любой ли набор полиномов – базис Грёбнера? Иными словами, для любых ли $\{g_1, \dots, g_m\}$:

$$\text{in } I = (\text{in } g_1, \dots, \text{in } g_m)?$$

Нет, например полином x в идеале порожденном полиномами $\{x, y\}$

Задача 4

Задача (Expert): Дайте ответы на вопросы. Что если провести ритуал с базисом Грёбнера вместо артефактов? Как теперь интерпретировать результаты?

- если получился 0?
- если получился не 0?
- существует ли порядочный подданный, который не сможет пройти ритуал?
- зависит ли результат ритуала от того, в каком порядке инквизиторы будут проводить ритуал?

(а) Аналогично задаче 2

(б) Если f принадлежит идеалу, то его старший моном содержится в базисе Гребнера. $\text{in}(f)$ принадлежит базису Гребнера

$\Rightarrow$ мы сможем сократить $f \rightarrow f - \text{LT}(f) / \text{in}(f) * \text{in}(f) \Rightarrow f \rightarrow f - \text{LT}(f)$. Таким образом мы убираем старший моном

Из пункта а задачи 2 следует, что разница тоже будет принадлежать идеалу, и в итоге мы получим 0. Если же мы не получаем 0 $\Rightarrow$ на каком-то этапе в базисе отсутствовал $\text{in}(f) \Rightarrow f$ не принадлежит идеалу.

(в) Нет, доказано в (б) пункте

(г) Нет, на каждом шаге мы убираем старший моном, остальные части полинома остаются неизменными (не считая коэффициентов).

Задача 5

Задача (Expert): Докажите или опровергните утверждение. Любой базис Грёбнера можно привести к редуцированному.

Да, можно. Для этого следует провести 3 шага:

- 1) Разделить каждый элемент базиса на LC
- 2) Удалить элементы, которые делятся на другие
- 3) Провести редукцию каждого элемента с остальными элементами

Задача 6

Задача (Expert): Решите несколько систем нелинейных алгебраических уравнений от двух и более переменных с помощью построения базиса Грёбнера. Выполните для каждой системы:

1. Выберите удобный порядок мономов (обоснуйте выбор).
2. Постройте (вручную для простых примеров) или с помощью программы базис Грёбнера.
3. Получите последовательность уравнений для отдельных переменных (исключение переменных).
4. Сравните результаты с выводом CAS (Wolfram|Alpha, Sage, Singular, SymPy): проверяйте эквивалентность идеалов и наборы корней.
5. Оцените вычислительную сложность и опишите, какие оптимизации алгоритма Бухбергера помогли бы ускорить расчёт для данной системы.

$$x^2 + y - 3 = 0$$

$$x + y^2 - 3 = 0$$

(Максимальная степень этих полиномов 2, плюс они очень хорошо сокращаются)

$$G = \{ x^2 + y - 3, x + y^2 - 3, y^4 - 6y^2 + y + 6 \}$$

С помощью программы

Есть полином только с y

Сравнил с CAS, базисы эквивалентны.

Вычислительная сложность базиса грёбнера – x^2 , где x – длина базиса.